새마을운동세미나 과제

3주차 : 인센티브와 근면 그리고 협력

새마을국제개발학과
새마을국제개발전공
박사과정 1기
22650117 박문식

$$Max\ U(C, L) \quad s.t.\ T = W + L$$
$$\text{where } C = \omega W,$$
$$\frac{\partial U}{\partial C} > 0, \quad \frac{\partial U}{\partial L} > 0,$$
$$\frac{\partial^2 U}{\partial C^2} < 0, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial L^2} < 0$$

구분	기호	설명	성질 / 관계식
효용	U	소비와 여가로부터 얻는 만족도	소비(C)와 여가의 증가함수
소비	C	노동을 통해 얻은 소득으로 하는 소비	C = ωW (임금 × 노동시간)
여가	L	노동하지 않는 시간	한계효용 체감 ($\partial^2 U/\partial L^2 < 0$)
노동	W	소득을 얻기 위해 투입하는 시간	W = T - L
총 시간	T	가용한 전체 시간 (상수)	T = W + L
임금	ω	단위 시간당 임금	여가의 기회비용

$$\frac{\partial U}{\partial C} > 0$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial C^2} < 0$$

경제학적 명칭	설명
한계효용 (MU)	소비(C)가 늘 때 만족도(U)가 증가한다.
한계효용 체감	만족도가 늘어나는 '속도'가 점점 줄어든다.

목표(효용)와 제약(시간)을 한 줄로 합친 가상의 거대한 함수

제약조건 : 0이 될 때 최대화가 된다

$$\mathcal{L} = U(C(W), L) + \lambda(T - W - L)$$

극대화하고 싶은 진짜 목표인 효용(만족도)

$$\mathcal{L} = U(C(W), L) + \lambda(T - W - L)$$

효용극대화 문제의 해를 구하기 위한 1차조건

노동시간(W)으로 편미분한 값

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W} = \frac{\partial U}{\partial C}\frac{\partial C}{\partial W} - \lambda = 0$$

1. 노동(W)로 편미분하여, 여가(L)는 상수 처리되어 사라졌음
2. 효용(U)는 소비에 의해 결정되고, 소비(C)는 노동(W)에 의해 결정됨을 보여줌
3. $\lambda T - \lambda W - \lambda L$ 을 W로 미분하면, 0 - λ - 0의 식이 남게됨

여가시간(L)으로 편미분한 값

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = \frac{\partial U}{\partial L} - \lambda = 0$$

1. 여가(L)로 편미분하여, 노동(W)는 상수 처리되어 사라졌음
2. $\lambda T - \lambda W - \lambda L$ 을 L로 미분하면, 0 - 0 -λ의 식이 남게됨

노동시간(W)으로 편미분한 값

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W} = \frac{\partial U}{\partial C}\frac{\partial C}{\partial W} - \lambda = 0$$

$$whereC = \omega W \qquad \frac{\partial C}{\partial W} = \omega$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W} = 0 \implies \omega\frac{\partial U}{\partial C} = \lambda$$

일해서 돈 벌고 소비할 때 얻는 가치가 곧 시간의 가치다.

여가시간(L)으로 편미분한 값

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = \frac{\partial U}{\partial L} - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = 0 \implies \frac{\partial U}{\partial L} = \lambda$$

그냥 쉬면서 얻는 즐거움의 가치도 곧 시간의 가치다.

$$\omega\frac{\partial U}{\partial C} = \frac{\partial U}{\partial L}$$

효용극대화 조건 수식

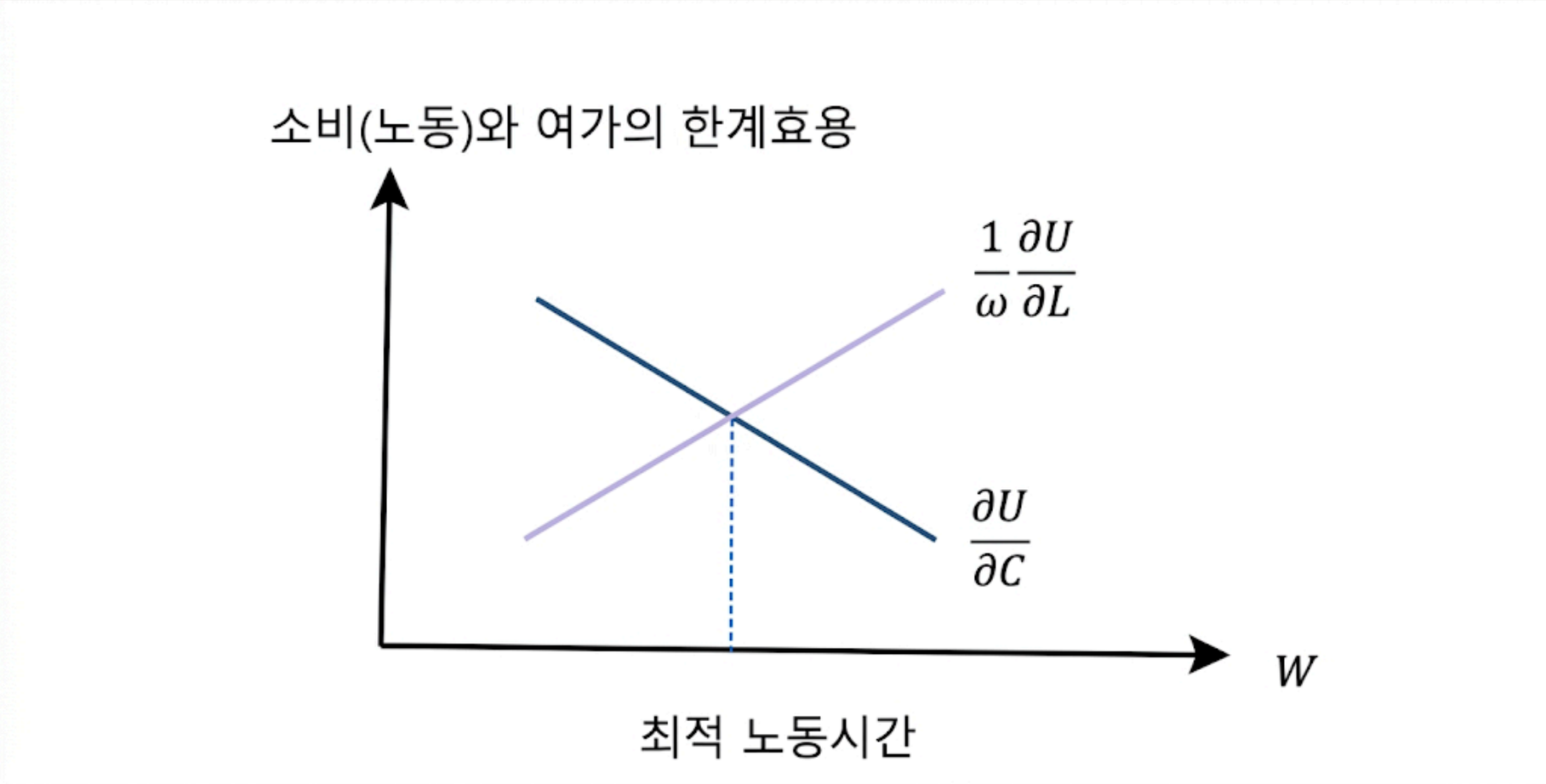
$$\omega \frac{\partial U}{\partial C} = \frac{\partial U}{\partial L}$$

$$\frac{\partial U}{\partial C} = \frac{1}{\omega} \frac{\partial U}{\partial L}$$

1원을 소비할 때의 행복

1원어치의 가치에 해당하는 시간만큼 쉴 때의 행복

효용극대화를 위한 한계효용균등의 법칙(LAW OF EQUAL MARGINAL UTILITY)이 성립



인센티브가 추가되었을 때의 소비함수

$$C = \omega W + rW = (\omega + r)W$$

$$\frac{\partial U}{\partial C} = \frac{1}{\omega + r}\frac{\partial U}{\partial L}$$

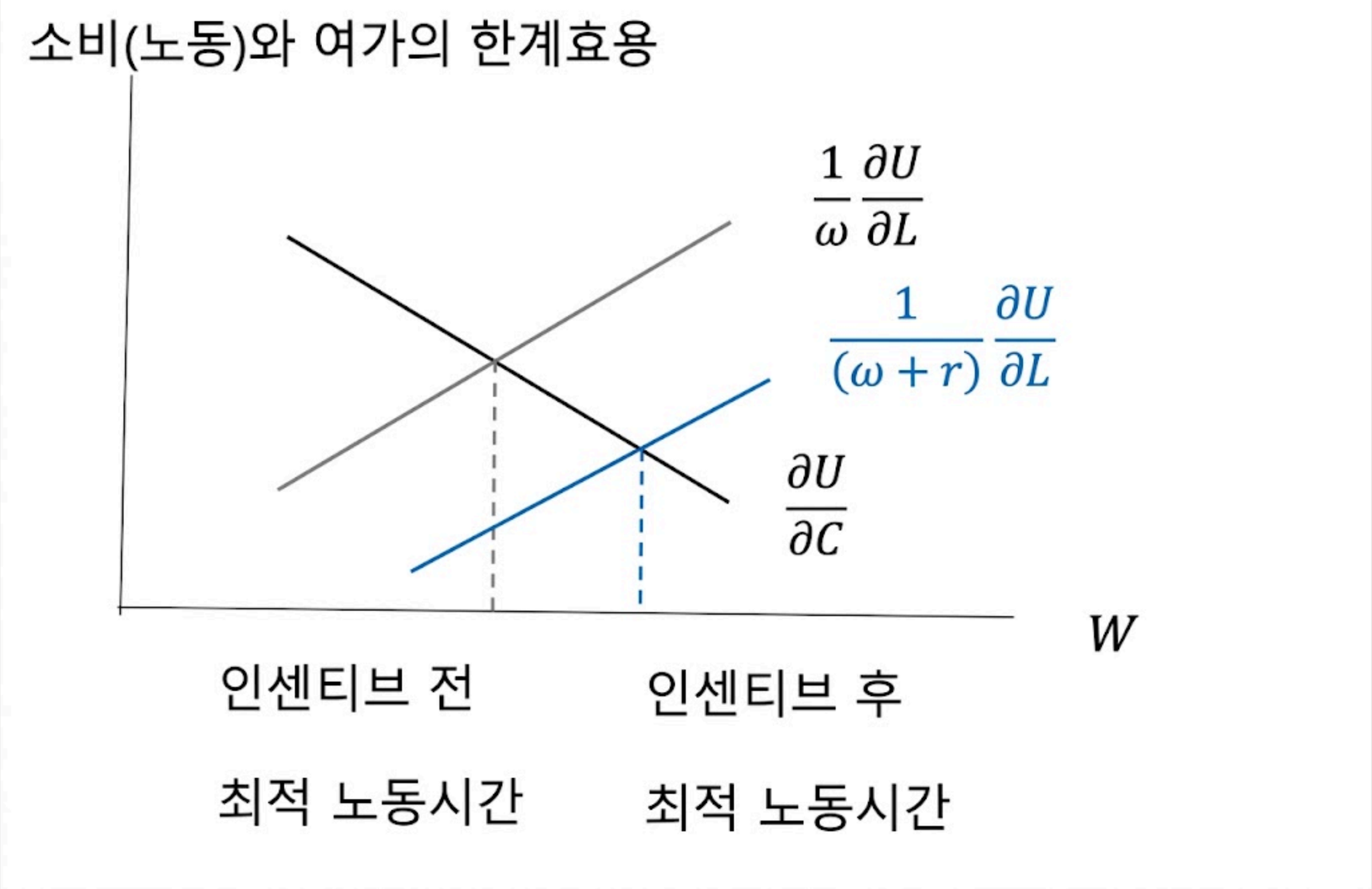
기존의 수식 대비 여가의 가치가 줄어든 것을 보여줌

=

따라서 동일한 효용을 유지하기 위해 여가(L)를 줄이고 노동(W)을 늘리는 방향으로 움직임

=

정부 인센티브가 여가의 기회비용을 높여 노동 공급을 유인한다


소비(노동)와 여가의 한계효용
$\frac{1}{\omega}\frac{\partial U}{\partial L}$
$\frac{1}{(\omega+r)}\frac{\partial U}{\partial L}$
$\frac{\partial U}{\partial C}$
W
인센티브 전
인센티브 후
최적 노동시간
최적 노동시간

주민 A \ 주민 B	C (노동참여)	D (무임승차)
C (노동참여)	2b-c, 2b-c	b-c, b
D (무임승차)	b, b-c	0, 0

상호 협력 (C, C): 두 주민이 모두 노동에 참여하여 가장 높은 사회적 총 편익을 창출하는 상태.
배신과 편승 (C, D / D, C): 한 사람은 비용 C를 감수하며 노동하지만, 다른 한 사람은 아무런 대가 없이 편익 B를 취하는 불균형 상태.
상호 비협력 (D, D): 누구도 노동하지 않아 사회적 편익이 전혀 발생하지 않는 상태.

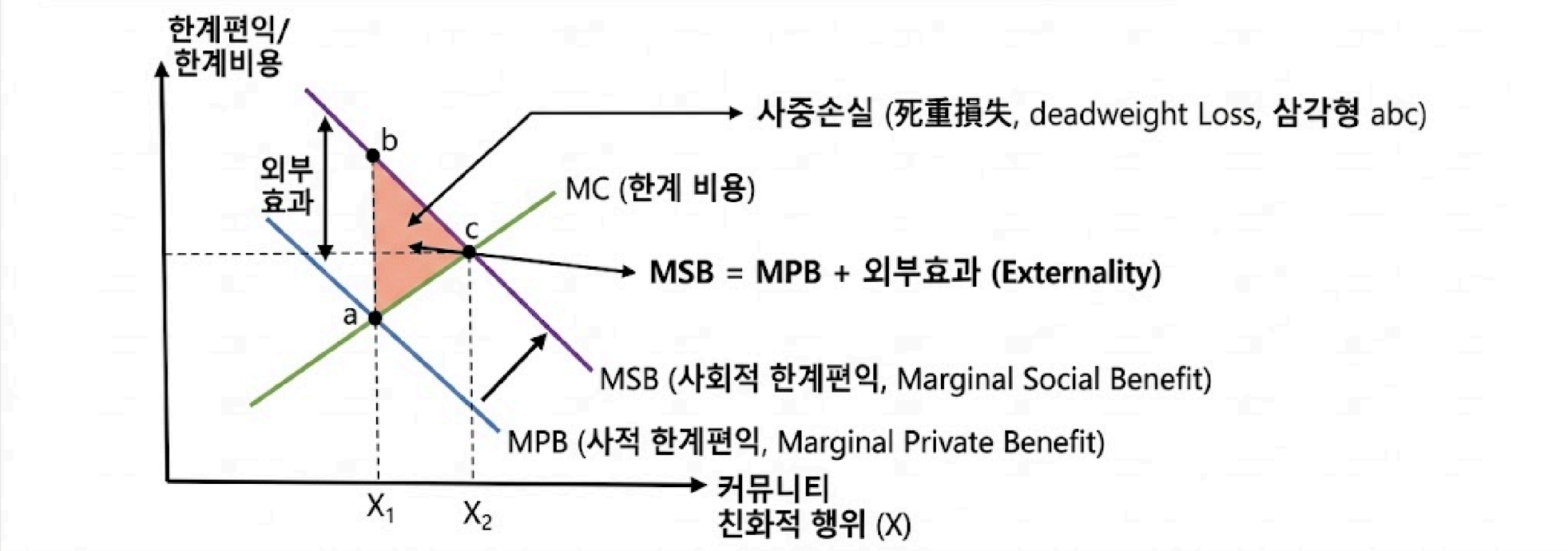
주민 A \ 주민 B	C (노동참여)	D (무임승차)
C (노동참여)	2b-c+r, 2b-c+r	b-c+r, b
D (무임승차)	b, b-c+r	0, 0

적당한 크기의 r(보상)은 주민 A와 B가 노동참여를 선택하도록 유도. (b-c+r>0의 조건),
즉 r>c-b 조건 하에서는 협력행위(노동참여)가 우월전략 인센티브(r)가 혼자 사업에 참여함으로써 발생하는 손해 (c-b)를 보상하면 상대방의 협력 여부와 관계 없이 협력적 행위(참여)가 합리적.
적당한 보상을 함으로써 죄수의 딜레마 극복 가능

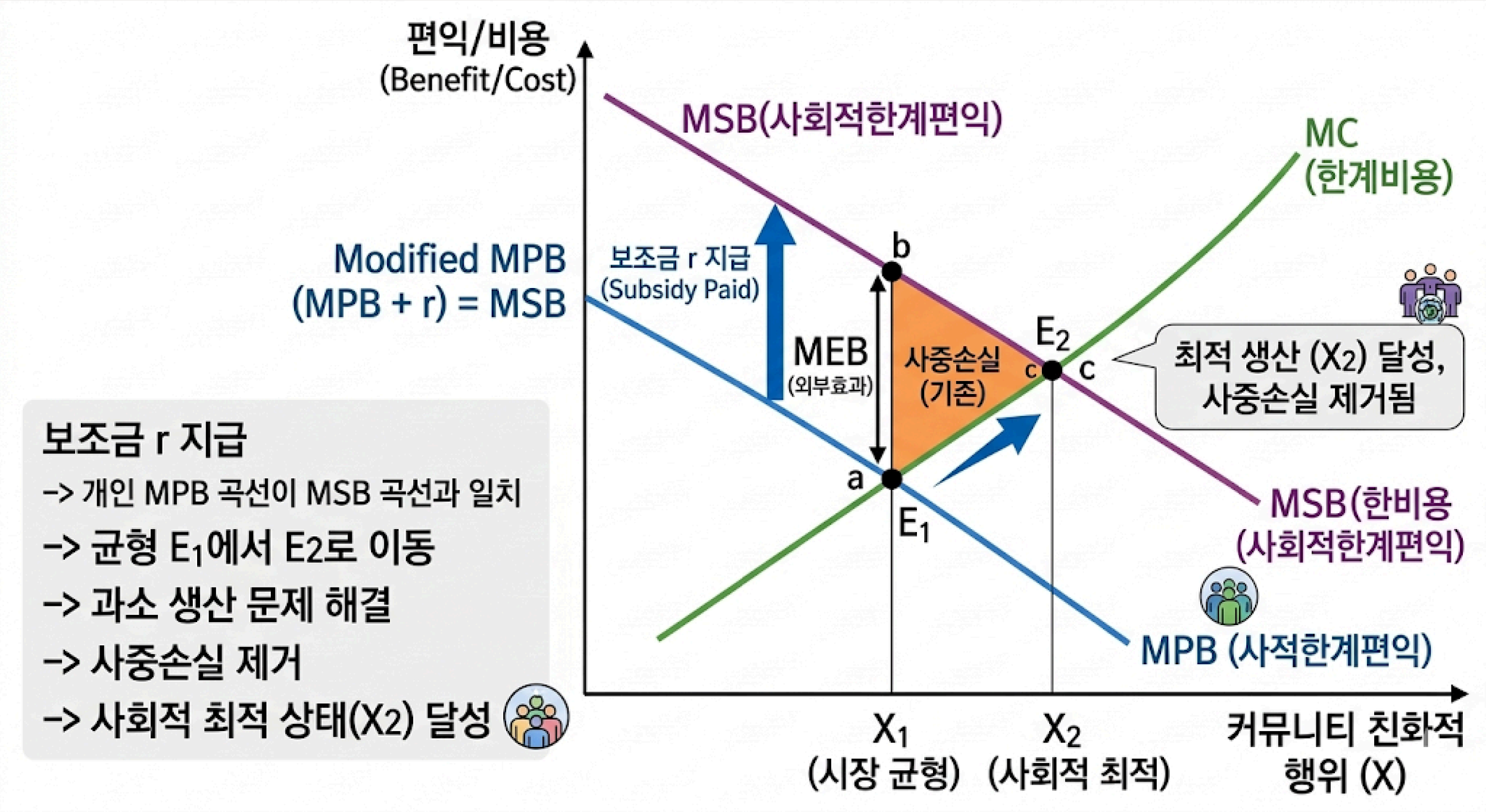
주민 A \ 주민 B	C (노동참여)	D (무임승차)
C (노동참여)	2b-c+r, 2b-c+r	b-c+r, b
D (무임승차)	b, b-c+r	0, 0

민간(주민 A&B) : 정부로부터 받는 보조금(r) 덕분에 적극적으로 협력(노동참여)
정부: 주민들에게 보조금(2r)을 지급하지만, 이는 사회 내부에서 자금이 이동한 것일 뿐 자원 자체가 소모되거나 새로 생성된 것은 아님
사회 전체: 결국 보조금(2r)은 상쇄되어 사라지고, 주민들의 협력으로 인해 발생한 순수한 노동의 가치인 2(2b − c)이 사회적 순효용

MPB (Marginal Private Benefit): 내가 꽃을 심어서 나 스스로 느끼는 기쁨.
MEB (Marginal External Benefit): 내가 꽃을 심음으로써 이웃들이 공짜로 누리는 기쁨.
MSB (Marginal Social Benefit): 사회 전체의 기쁨. (MSB = MPB + MEB)
MC (Marginal Cost): 꽃을 심는데 들어가는 나의 비용.



내가 꽃을 심으면 나도 기쁘지만(MPB), 이웃도 기쁘다(MEB)
하지만 나는 내 기쁨(MPB)이 내 힘든 정도(MC)와 같아지는 순간 멈춘다.
결과적으로 마을은 사회적으로 가장 이득이 되는 수준(MSB=MC)보다 덜 좋은 상태로 남게 된다.



보조금 r 지급

-> 개인 MPB 곡선이 MSB 곡선과 일치

-> 균형 E_1에서 E2로 이동

-> 과소 생산 문제 해결

-> 사중손실 제거

-> 사회적 최적 상태(X_2) 달성

THANK YOU

새마을국제개발학과
새마을국제개발전공
박사과정 1기
22650117 박문식